

IoT接线实施指南

高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南 (V1.3)

版本：V1.3
日期：2026年5月17日
文档状态：草稿
编制依据： - 《高岸ERP系统-需求说明书（V10.11）》第六章 物联网 - 《高岸ERP系统-物联网设备采购与安装清单（V1.1）》 - 《高岸ERP系统-IoT技术实施与家庭测试方案（V1.0）》 - 盈隆店实际布局（扇形场地，90°圆心角，半径12m） - 2026年5月16日音频系统与485总线系统设计评审第二版（分布式网络IP音频 + 24口交换机VLAN隔离 + 5房间×3网线星型拓扑）

1. 系统概述

本指南涵盖盈隆店三套强相关的弱电子系统：**分布式网络IP音频系统**（5 rooms × itc T-6715网络广播终端，IP网络音频分发）、**有线/无线网络覆盖系统**（24口千兆网管交换机+VLAN隔离，各房间设备网+AP星型拓扑）和 **RS485总线控制系统**（5房间星型拓扑，485 HUB集线器）。三套系统均以工作间19寸标准机柜为中心，星型发散至各房间。

1.1 空间对应关系

房间编号	房间名称	485总线CH	音频终端	吸顶音箱	网络接口	门锁	主要被控设备
RM001	大会议室	CH1	itc T-6715	4只 (L+R 各并2 只)	设备网 +AP×2	通通锁	照明×2、 空调、窗帘

房间编号	房间名称	485总线CH	音频终端	吸顶音箱	网络接口	门锁	主要被控设备
RM002	中茶室A	CH2	itc T-6715	1只 (双音圈/单声道)	设备网+AP	通通锁	照明×2、空调、窗帘、排风
RM003	中茶室B	CH3	itc T-6715	1只 (双音圈/单声道)	设备网+AP	通通锁	照明×2、空调、窗帘、排风
RM004	大茶室C	CH4	itc T-6715	1只 (双音圈/单声道)	设备网+AP	通通锁	照明×2、空调、窗帘、排风
RM005	展厅	CH5	itc T-6715	1只	设备网+AP+摄像头	普通锁	展厅照明×2、PoE摄像头×1
—	工作间	—	—	—	86 AP面板 (含网口)	普通锁	机柜设备
—	走廊尽头	—	—	—	摄像头网线 (PoE)	—	PoE摄像头×1
—	玄关	—	—	—	摄像头网线 (PoE)	—	PoE摄像头×1

注1：共8只Bose吸顶音箱——会议室×4（L+R各并2只）+中茶室A/B/大茶C各×1+展厅×1。T-6715支持100V定压输出，各房间独立驱动，每路最多并联2只。**注2：**3个PoE摄像头（展厅天花+走廊尽头天花+玄关天花）均走VLAN 10，通过PoE网线供电+数据传输，录像存HA主机（4TB监控硬盘，约30天循环）。

注2：本版采用**分布式网络IP音频架构**——5台itc T-6715网络广播终端分别部署在各房间吊顶电箱内，通过标准IP网络接收HA主机的音频推流。相比旧版双模拟功放方案，彻底解决了模拟音频长距离回传的损耗和串扰问题，每房间独立解码、独立音量、独立控制。

1.2 系统架构总览

本系统由三套弱电电子系统组成，以下为总图概览：

系统总图（三系统总览）：

```
flowchart TB
    classDef rack fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,stroke-width:2px,color:#2c3e50
    classDef audio fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,stroke-width:2px,color:#d35400
    classDef rs485 fill:#eaf2f8,stroke:#2980b9,stroke-width:2px,color:#154360
    classDef wifi fill:#d5f5e3,stroke:#1e8449,stroke-width:2px,color:#1e8449
    classDef room fill:#f9f9f9,stroke:#999,stroke-width:1px,stroke-dasharray:6 3,color:#666

    subgraph RACK["工作间 · 19寸标准机柜"]
        HA["HA主机<br/>音频推流 + 485控制"]
        SW["24口网管交换机<br/>VLAN 10（智能内网）<br/>VLAN 20（客人外网）"]
        HUB["8路隔离485集线器<br/>CH1-CH5"]
    end

    HA -- "UDP/TCP音频流" --> SW
    HA -- "USB → RS485" --> HUB

    SW -- "VLAN 10 · 设备网" --> A
    SW -- "VLAN 20 · PoE" --> C
    HUB -- "RVVP 4×0.5 · 每房间独立" --> B

    A["① IP音频系统<br/>T-6715 × 5 + 吸顶音箱 × 8<br/><br/>HA推流 + 蓝牙音频 + 话筒<br/>详见 §5.3 音频链路"]
    B["② RS485控制系统<br/>继电器 + 面板 + 空调 + 窗帘<br/><br/>5房间星型拓扑 · 独立CH<br/>详见 §5.2 485信号回路"]
    C["③ 无线网络 + 视频监控<br/>86 AP面板×5 + 吸顶AP×2<br/>PoE摄像头×3（展厅/走廊/玄关）<br/><br/>客人外网 · 全覆盖<br/>监控录像存HA主机<br/>详见 §5.1 网络拓扑"]

    A --> RM["大会议室 · 中茶室A · 中茶室B · 大茶室C · 展厅"]
    B --> RM
    C --> RM

    class RACK,HA,SW,HUB rack
    class A audio
    class B rs485
    class C wifi
    class RM room
```

系统分图索引（各子系统详细设计见对应章节）：

分图	内容	章节
网络拓扑与VLAN	交换机端口分配、VLAN 10/20设备清单	§ 5.1

分图	内容	章节
485信号回路	HUB→各房间RVVP走线、Slave ID分配	§ 5.2
通用房间音频链路	蓝牙音频模块（隐藏式）→T-6715→吸顶音箱的完整音频流	§ 5.3.1
会议室话筒链路	无线话筒接收机→T-6715 MIC IN	§ 5.3.2
HA推流示意	背景音乐持续推流 + 提示音插播切换	§ 5.3.3
机柜布局	前视图：4U设备 + 侧挂导轨安装	§ 5.4
吊顶电箱接线	每房间电箱内部布局（T-6715+继电器+端子排 +24V电源）	§ 6.1

三套系统共用机柜和走线管槽，但信号回路完全独立。强电配电从总电箱经分支空开送至各房间吊顶电箱，详见 § 6.4 节（强电侧接线）。

2. 设备购买清单

2.1 核心硬件

序号	设备名称	规格要求	数量	安装位置	备注
1	itc T-6715 网络广播功放终端	标准86底盒/吊顶安装，RJ45网络输入，LINE IN（凤凰端子 L+/R+/COM-）×1，LINE OUT（凤凰端子，与LINE IN共享 COM-）×1，MIC IN×1，100V定压输出≥60W，支持IP网络音频解码（UDP/TCP），独立音量控制，可设置固定IP	5台	各房间吊顶电箱内	核心音频终端，HA推流至各终端独立IP。每个房间独立解码，LINE IN接收蓝牙音频模块输入（同箱内 3.5mm/RCA 短线对插）

序号	设备名称	规格要求	数量	安装位置	备注
2	24口千兆网管型交换机	24口 10/100/1000Mbps，支持802.1Q VLAN、端口隔离、链路聚合，静音/低噪设计，需PoE供电（给AP×7+摄像头×3供电）	1台	工作间机柜	核心网络设备。VLAN 10（智能内网）：T-6715×5+HA×1+摄像头×3；VLAN 20（客人外网）：AP×7
3	无线话筒接收机	1U机架式，U段一拖八，8天线，带MIX OUT混合总输出（6.35mm）	1台	工作间机柜	Hyundai或同级紧凑型。MIX OUT→会议室T-6715 MIC IN
4	HA主机（或同等级私有服务器）	千兆网口，可运行虚拟机/容器（部署HA/Home Assistant），≥4盘位	1台	工作间机柜	核心算力与存储。运行HA主机、音频推流服务、485控制服务、存储监控录像
5	Bose吸顶音箱	6.5寸定压吸顶音箱，支持100V端8W/16W切换	8只	各房间天花	会议室×4（L+R各并2只）、中茶A/B/大茶C各×1、展厅×1
6	蓝牙音频接收模块（隐藏式）	蓝牙5.0/5.3接收，3.5mm/RCA线路输出，DC低压供电（受继电器CH5通断控制），支持自动回连，无面板/无物理按键	5个	各房间吊顶电箱内	安装变更（方案B）： 不再使用86墙面面板。模块隐藏在吊顶电箱内，音频输出通过3.5mm/RCA

序号	设备名称	规格要求	数量	安装位置	备注
					短线（≤0.5米）直接接入同箱T-6715的LINE IN。模块DC供电取自继电器模块CH5输出端，订单开始自动上电、退单自动断电。防蹭连/防串号。
7	86型墙面无线AP面板	Wi-Fi 6，双频千兆，支持PoE供电或DC供电，86型面板安装	5个	大会议室/中茶A/B/大茶C/工作间墙面	走VLAN 20，提供客人无线网络。面板式安装不占桌面空间
8	吸顶式无线AP	Wi-Fi 6，双频千兆，支持PoE供电，吸顶安装	2个	展厅天花板、大会议室天花板	走VLAN 20，覆盖展厅和会议室加强信号
9	PoE摄像头	海康威视4MP红外，ONVIF协议，PoE供电，支持人形检测、夜视功能	3个	展厅天花板、走廊尽头天花板、玄关天花板	走VLAN 10，PoE网线供电+数据传输，接入HA存储监控录像，ONVIF协议集成到HA

音频链路变化说明：V1.2改用分布式IP架构后，音频信号流改为” HA→IP网络→T-6715→音箱”，不再需要长距离模拟音频回传。**V1.3变更：**蓝牙音频模块改为隐藏式安装在吊顶电箱内，通过≤0.5米短线直接对插T-6715 LINE IN。

2.2 485总线控制设备

序号	设备名称	规格要求	数量	安装位置	备注
9	明纬24V开关电源（机柜用）	输入220V AC，输出24V DC，≥10A	1台	工作间机柜（侧挂导轨）	为全店485设备集中供电（通过RVVP红/黑线送至各房间）。T-6715由各房间独立电源供电
10	USB转485转换器	USB转RS485，支持Modbus RTU，带隔离保护	1台	工作间机柜（侧挂导轨）	HA主机USB口直连→485 HUB
11	8路隔离集线器（HUB）	1路主输入转8路隔离输出，带浪涌保护	1台	工作间机柜（侧挂或0.5U托盘）	CH1-CH5对应5个房间，预留CH6-CH8备用
12	8路继电器模块（Slave）	24V DC供电，8路继电器输出，DI干接点×8（预留），RS485通讯，Slave ID可设	5个	各房间吊顶电箱	ID依次设为01-05
13	明纬24V DIN导轨电源（吊顶电箱用）	输入220V AC，输出24V DC，≥3A，DIN导轨安装	5台	各房间吊顶电箱	为各房间T-6715独立供电（485设备由机柜集中供电）
14	HT-8位/12位吊顶电箱	弱电电箱，尺寸≥300×250mm，需放大以容纳T-6715+继电器+24V电源+端子排	5个	各房间门口吊顶内	V1.2新增T-6715放入电箱，需选更大号电箱（≥400×300mm）
15	25A交流接触器（可选）	220V线圈，25A触点	4个	各房间吊顶电箱	电茶炉1500W负载保护，CH4驱动线圈

2.3 辅材配件

序号	设备名称	规格要求	数量	备注
15	三键六开485智能场景面板	RS485通讯（Modbus RTU），DC 24V供电，86型底盒安装，3个物理按键支持短按/长按/组合，可编程6个场景	4个	仅会议室/茶室共4间配智能面板，展厅用普通开关
16	通通锁（TT Lock）智能门锁	蓝牙连接，电池供电，支持通通锁APP/API管理	4把	大会议室、中茶室A/B、大茶室C各一把（展厅和工作间用普通门锁）
17	通通锁G2网关（TT Lock G2 Gateway）	蓝牙转WiFi网关，USB供电（5V/1A），将门锁接入网络	1个	走廊吊顶或墙面居中安装，覆盖全部4间房门锁蓝牙信号（≤10米）
18	120Ω终端电阻	1/4W，接线端子式，含可插拔端子	视情配2个	见5.5节关于终端匹配的说明
19	导轨式接线端子排	24V/485/零线/地线各色	若干	吊顶电箱内分线
20	六类屏蔽网线（SFTP）	六类屏蔽双绞线，箱装305米	1箱	全店网络布线（设备网5根 + AP 7根 + 摄像头3根 = 15根 × 平均12m

序号	设备名称	规格要求	数量	备注
21	RVVP屏蔽线（485 面板分支）	RVVP 4×0.5，4芯 屏蔽，从3.1节N2 取用	按需（约 30米）	≈ 180m， 留余量） 吊顶电箱 →墙面86 盒（485场 景面板短 跳线）
22	蓝牙音频连接线	3.5mm/RCA短 线，长度≤0.5米	5根	吊顶电箱 内蓝牙音 频模块→T- 6715 LINE IN（同箱 短接）
23	监控硬盘	3.5寸 SATA， 4TB，监控级（如 希捷SkyHawk或 西数Purple）	1块	HA主机内 安装，存 储3路摄像 头录像 （约30天 循环）
24	成品网络跳线	六类，0.5米/1 米/2米若干条	若干	机柜内设 备跳接至 交换机

3. 线材购买清单

3.1 网络线材（主线）

序号	线材名称	规格要求	数量	用途
N1	六类屏蔽网线（主 干）	SFTP六类，每箱 305米	1箱	全店网络 主干（设 备网 +AP），总 用量约150 米

序号	线材名称	规格要求	数量	用途
N2	RVVP屏蔽线（485总线）	RVVP 4×0.5，4芯屏蔽，整卷	100米	485主干（机柜→各房间）+房间内面板菊花链通用，一线上到底
N3	成品网络跳线	六类，0.5m/1m/2m	若干	机柜内设备→交换机

3.2 音频线材

序号	线材名称	规格要求	数量	用途
A1	吸顶音箱线	2×1.5平方无氧铜(OFC)阻燃双色护套音响线	100米/卷×1卷	各房间吊顶电箱T-6715→吸顶音箱，5间×3-8米/根，总长约50米
A2	话筒MIX OUT信号线	6.35mm大二芯转6.35mm大二芯，5米	1根	无线话筒接收机MIX OUT→会议室T-6715 MIC IN（工作间机柜→会议室吊顶电箱，沿管槽走线）
A3	蓝牙模块音频线	3.5mm/RCA对录线，长度≤0.5米	5根	吊顶电箱内蓝牙音频模块→T-6715 LINE

序号	线材名称	规格要求	数量	用途
				IN（同箱内短接）

音频线材说明：V1.2采用分布式IP架构，所有音频线均为房间内短距离布线（最长≤10米），不再有机柜到房间的长距离模拟音频线。长距离音频传输改为IP网络承载。**V1.3变更：**蓝牙音频模块改为隐藏安装在吊顶电箱内（不再走墙面86盒），音频线缩短至≤0.5米，直接同箱内对插T-6715 LINE IN。

3.3 485总线线材

序号	线材名称	规格要求	数量	用途
B1	BV铜芯硬线	2.5平方毫米，红色	50米	继电器模块COM端跳线（强电侧）
B2	BV铜芯硬线	2.5平方毫米，蓝色	30米	零线排汇流
B3	BV铜芯硬线	2.5平方毫米，黄绿色	30米	地线排汇流
B4	PVC穿线管	φ32或φ25，阻燃型	按需	天花板吊顶内预埋
B5	弱电专用PVC穿线管	φ20，阻燃型	按需	吊顶电箱→墙面485开关信号管

485总线使用3.1节N2（RVVP 4×0.5屏蔽线）一线到底：从机柜→各房间吊顶电箱（主干）再到墙面485面板（分支）全程同一线型，不再区分主干与分支。4芯分配：橙+橙白（24V V+）、绿+绿白（24V V-）、蓝（485A）、蓝白（485B）。详见3.5节色谱。

3.4 每房间走线说明

每个房间从总机柜拉的线缆类型如下（485线为RVVP 4×0.5，非网线）：

房间	设备网（六类SFTP）	AP网（六类SFTP）	485总线（RVVP 4×0.5）	合计
大会 会议室	1根→T-6715	2根（86面板+吸顶AP）	1根	4根
中茶 室A	1根→T-6715	1根（86面板）	1根	3根
中茶 室B	1根→T-6715	1根（86面板）	1根	3根
大茶 室C	1根→T-6715	1根（86面板）	1根	3根
展厅	1根→T-6715	1根（吸顶AP） + 1根（摄像头）	1根	4根
工作 间	—	1根（86 AP面 板，含网口供工 作人员上网）	—	1根
走廊 尽头	—	1根（摄像头）	—	1根
玄关	—	1根（摄像头）	—	1根
总计	5根	10根	5根	21 根

以上均为标准以太网接线（T568B线序），**不需要也不应拆分线芯供电**。485总线使用3.1节N2（RVVP 4×0.5），不走交换机。摄像头使用PoE供电，一根网线同时传输数据和电力。

3.5 485总线网线芯分配（RVVP 4×0.5）

485总线使用**1根RVVP 4×0.5屏蔽线**（3.1节N2）从总柜到各房间吊顶电箱，同时承载24V供电和485信号。接线色谱如下：

线芯颜色	信号	电压	说明
红	24V V+（正极）	DC 24V	机柜集中供电，与黑线对绞
黑	24V V-（负极/GND）	DC 0V	机柜集中供电，与红线对绞
黄	485A（D+）	信号电平	与白线对绞
白	485B（D-）	信号电平	与黄线对绞
屏蔽层	单端接地（总柜端）	PE	防止吊顶强电干扰

供电分工：机柜24V 10A电源经RVVP红/黑线（0.5mm²）给各房间485设备（继电器、场景面板、空调网关、窗帘电机）供电，每个房间负载约0.5A，15米压降可忽略。T-6715功耗较大（约3A/台），由吊顶电箱内独立24V电源供电，不走RVVP。

注意：RVVP黄/白线传输485A/B信号，红/黑线传输24V。各房间485线接入485 HUB对应CH端口。每条房间分支末端如通讯不稳定可启用120Ω终端电阻。

4. 走线需求（给电工交底）

4.1 总体原则

- 1. **纯星型拓扑：**所有线缆从工作间机柜位置向外辐射至各房间，**严禁在各房间之间手拉手串联。**
- 2. **各房间线数：**大会议室4根（设备网+AP×2+485）、中茶室A/B/大茶室C/展厅各3根（设备网+AP+485）、工作间1根（AP含网口）。音箱线由吊顶电箱内T-6715本地出线至吸顶音箱，不经机柜。
- 3. **强弱电分离：**弱电线必须单独走PVC弱电管，**严禁与220V强电线共管。**
- 4. **网线标准568B：**所有网络网线按T568B标准压接水晶头，485网线按3.4节色谱接线。
- 5. **留足余量：**每根线在两端各预留30cm-50cm富余长度。
- 6. **标签标识：**每根线两端贴永久标签，标明”RM001-设备网”、“RM001-AP”、“RM001-有线”、“RM001-485”等。

4.1.1 全店预埋线缆总表（给电工一次交底）

以下为全店所有需要预埋的线缆，按路径分组。电工可据此一次性备料和施工。

Group A：机柜→各房间（主干线，穿管预埋）

线缆ID	起点	终点	线缆规格	数量	单根长度	所属系统	管径建议
A01-A05	24口交换机电 VLAN 10	各房 间吊 顶电 箱 →T- 6715	六类SFTP（设备网）	5根	3-15m	IP音频	φ50总管或 φ32 (2-3网 线合管)

线缆ID	起点	终点	线缆规格	数量	单根长度	所属系统	管径建议
A06-A12	24口交换机 VLAN 20	LAN IN	六类SFTP（AP网）	7根	3-15m	客人网络	φ50总管或φ32（2-3网线合管）
		各房间AP面板/吸顶AP					
A13-A17	485隔离集线器 CH1-CH5	各房间吊顶电箱端子排	RVVP 4×0.5屏蔽线 （24V+485A/B）	5根	3-15m	485控制	φ32（与音箱线合管）
A18-A23	各房间吊顶电箱T-6715	各房间Bose吸顶音箱	2×1.5mm ² OFC 音箱线	6根	2-5m	音频	φ20独立或合管

A01-A12共12根网线（设备网5根+AP 7根），与A13-A17的5根485线各自走一组φ32管（方案B），或合并走φ50管（方案A）。A18-A23为房间内本地布线，不经过机柜。

Group B：吊顶电箱→墙面86盒（次级埋管，房间内）

线缆ID	起点（吊顶电箱内）	终点（墙面86盒）	线缆规格	数量	单根长度	所属系统	管径
B01-B04	端子排 （24V+485分支）	485场景面板	RVVP 4×0.5（取24V+485A/B）	4根	1-2m	485控制	φ20
B05-B11	过线（网线②延伸）	86 AP面板/吸顶AP	六类UTP	7根	1-3m	客人网络	φ20
B12-B16	T-6715 LINE IN 凤凰端子	86蓝牙音频面板	金属屏蔽音频线，一端	5根	1-3m	音频	φ20

线缆ID	起点（吊顶电箱内）	终点（墙面86盒）	线缆规格	数量	单根长度	所属系统	管径
	(L+/R+/COM-)	(3.5mm 输出)	3.5mm，另一端剥线压凤凰端子				
B17-B21	继电器模块NO1-NO8	灯具/空调/窗帘/插座等	BV 1.5或2.5mm ² (220V)	各房间按需	2-5m	强电控制	φ20

B01-B16为弱电信号线（除B17-B21外），B17-B21为强电输出线。强弱电在电箱内分两侧出线。B12-B16屏蔽音频线必须使用金属屏蔽层且单端接地。

Group C：220V强电进线

线缆ID	起点	终点	线缆规格	数量	长度	说明
C01-C05	各房间配电箱	吊顶电箱	BV 3×2.5mm ² (L+N+PE)	5根	3-10m	每房间一路220V进吊顶电箱（供T-6715、24V电源、继电器模块等）
C06	走廊配电箱	G2网关位置（走廊墙面/吊顶居中）	BV 3×2.5mm ² (L+N+PE) + 86型USB插座	1根	按走廊实际距离	G2网关USB供电（5V/1A），预留一个86型USB插座

Group D：其他公共区域

线缆ID	起点	终点	线缆规格	数量	说明
D01	交换机VLAN 20	前台/公共区域AP	六类SFTP	1-2根	前台无线覆盖

线缆ID	起点	终点	线缆规格	数量	说明
D02	HA主机 USB口	USB转 485转换器	USB线	1根	机柜内
D03	交换机 VLAN 10	HA主机 (单网 口)	成品网线跳线	1根	机柜内跳 线
D04	HA主机	交换机 (VLAN 10)	成品网线跳线	1根	机柜内跳 线（主网 口）

全店线缆汇总：

类别	数量	说明
六类屏蔽网线（主干）	12根	设备网5根 + AP网7根
六类非屏蔽网线（AP分支）	7根	AP面板/吸顶AP短跳
RVVP 4×0.5屏蔽线 （485总线）	5根主干 + 4根面板分支	机柜→各房间 + 电箱 →485场景面板
音箱线（2×1.5mm ² ）	6根	各房间T-6715→吸顶音 箱（会议室×2，其余各 ×1）
蓝牙模块音频短线	5根	吊顶电箱内蓝牙模块→T- 6715 LINE IN（同箱对 插）
BV 1.5-2.5mm ² 强电线	各房间按需	照明/空调/窗帘/插座等
成品网线跳线（机柜内）	若干	交换机→HA主机/USB转 485/话筒接收机

4.2 各区域走线路径

各房间线缆从机柜直通（大会议室**4根**：设备网+AP×2+485；中茶室A/B/大茶室C/展厅各**3根**：设备网+AP+485；工作间**1根**），音箱线从房间吊顶电箱内T-6715本地出（不经过机柜）。管径方案建议：

方案	说明	适用场景
方案A：1根φ50大管	4根线同管，管内占比≈28%	距离短、弯头少（如会议室3m）
方案B：2根φ32分管	φ32管1：网络网线（设备网+AP）；φ32管2：1根485	距离较长、有弯头（如包间8-15m）

建议优先采用**方案B**，分组走线降低穿管难度，且强弱电分离更彻底。

4.2.1 工作间 → 会议室（相邻，跨距约2-3米）

天花板吊顶内预埋 **1根 φ50 PVC穿线管**（或2根φ32并管）：

管编号	内部线缆
方案A（φ50单管）	3根六类网线（设备网+AP壁+AP吸顶）+ 1根485 = 共4根
方案B（φ32×2）	管1：3根六类网线；管2：1根485

音箱线不经过机柜： Bose吸顶音箱由吊顶电箱内T-6715直接驱动（2×1.5mm²音箱线自电箱至音箱，本地布线≤5米）。

会议室T-6715接法： 无线话筒接收机MIX OUT通过短跳线接入T-6715 MIC IN；蓝牙音频模块（隐藏式，吊顶电箱内）通过3.5mm/RCA短线（≤0.5米）传入T-6715 LINE IN。T-6715 IP音频走VLAN 10设备网接收HA推流。电脑/电视音频走HDMI到电视自带喇叭，不经过T-6715。

4.2.2 工作间 → 中茶室A/B、大茶室C、展厅（跨距5-15米）

沿走廊吊顶预埋 **2根 φ32 PVC穿线管**至各房间（每房间独立一组管，不共用）：

管编号	内部线缆
管1（网络）	2根六类屏蔽网线（设备网+AP）
管2（485）	1根RVVP 4×0.5（485总线）

中茶室A/B、大茶C、展厅各独立一组管（2根φ32），共4组管从机柜沿走廊放射。音箱线在各房间内本地布线（T-6715→吸顶音箱），不经机柜。

4.2.3 工作间 → 展厅

1组管（2根φ32），内部：2根网线（设备网+AP）+1根485 = **3根**

展厅吸顶AP走VLAN 20客人外网，覆盖展厅及过道区域。

4.3 485智能场景面板走线（RS485总线设备）

三键六开场景面板是 **RS485 Modbus 从设备**，直接挂在485总线上，**不接继电器模块DI端子**。

走线方式：

- 1. 从房间门口 **吊顶电箱** 预埋 $\phi 20$ 弱电穿线管向下至墙面86底盒（距离1-2米）
- 2. 管内走 **1根RVVP 4×0.5屏蔽线**（从3.1节N2取用，4芯：红=24V V+、黑=24V V-、黄=485A、白=485B）
- 3. 吊顶电箱内：接入接线端子排（与继电器模块同源：24V和485总线）
- 4. 墙面端：接至面板背后的RS485端子座

关键区别：不再是干接点信号，面板是总线上的独立Modbus节点，拥有独立Slave ID。面板按键触发后通过Modbus指令控制继电器模块或HA场景。

4.4 音箱线布线规范

- 1. **5根独立音箱线**，每根从房间吊顶电箱内T-6715的SPK OUT凤凰端子直达本房间吸顶音箱：
 - 会议室：2根 $2\times 1.5\text{mm}^2$ （L路并2只+R路并2只，每路各1根）
 - 中茶室A/B/大茶C/展厅：各1根 $2\times 1.5\text{mm}^2$ （各1只，双音圈或MONO模式）
- 2. 单只音箱功率档位：**统一拨至100V端的8W或16W**
- 3. 音箱线正负极：**红接红（+）、黑接黑（-）**，确保同相位连接

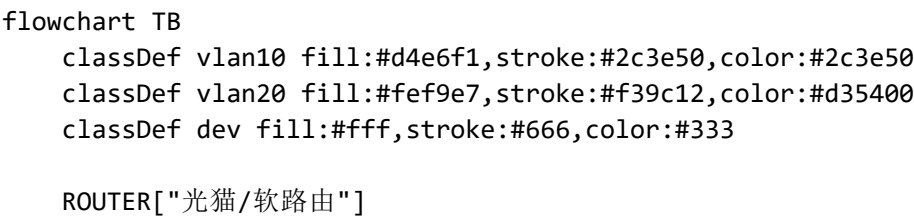
4.5 走线距离参考

路径	估算距离	管径方案	管内线缆数
机柜→会议室	3m	$\phi 50\times 1$ 或 $\phi 32\times 2$	4根 （3网线+1 485）
机柜→中茶室A	8m	$\phi 32\times 2$	管1：2根网线；管2：1 485
机柜→中茶室B	12m	$\phi 32\times 2$	管1：2根网线；管2：1 485
机柜→大茶室C	15m	$\phi 32\times 2$	管1：2根网线；管2：1 485

路径	估算距离	管径方案	管内线缆数
机柜→展厅	10m	φ32×2	管1：2根网线；管2：1485
吊顶电箱→墙面485面板	1-2m	φ20×1	1根RVVP 4×0.5（485总线）
吊顶电箱→墙面AP面板	1-2m	φ20×1	1根六类UTP（AP网延伸）
吊顶电箱→吸顶AP	0.5-1m	φ20或同管	1根六类UTP（AP网延伸）
机柜→工作间AP	2-5m	φ20或同管	1根六类SFTP（AP网，工作间与机柜同室）
吊顶电箱内蓝牙模块→LINE IN	≤0.5m	不独立走管（同箱内）	1根3.5mm/RCA对录线
吊顶电箱→吸顶音箱	2-5m	同管或独立	1根2×1.5mm ² 音箱线
走廊配电箱→G2网关（居中）	5-10m	φ20×1	1根BV 3×2.5mm ² （220V供电）+86型USB插座
机柜→展厅摄像头	10m	与展厅弱电管同管	1根六类SFTP（PoE供电+数据）
机柜→走廊尽头摄像头	8m	与走廊AP同管	1根六类SFTP（PoE供电+数据）
机柜→玄关摄像头	5m	φ20×1	1根六类SFTP（PoE供电+数据）

5. 总弱电柜端接线

5.1 网络拓扑与VLAN划分



```
SW["24口千兆网管交换机"]
V10["VLAN 10 · 智能内网<br/>端口1-8"]
V20["VLAN 20 · 客人外网<br/>端口9-20"]
HA["HA主机"]
T["T-6715 × 5"]
CAM["PoE摄像头 × 3<br/>展厅+走廊+玄关"]
AP["AP × 7<br/>(86面板×5+吸顶×2)"]
```

```
ROUTER -- WAN --> SW
SW --> V10
SW --> V20
V10 --> HA
V10 --> T
V10 --> CAM
V20 --> AP

class V10 vlan10
class V20 vlan20
class ROUTER,SW,HA,T,AP dev
```

VLAN配置表：

VLAN ID	名称	端口分配	包含设备
10	智能内网	交换机端口1-8	HA主机、T-6715×5
20	客人外网	交换机端口9-20	AP×7（86面板×5+吸顶AP×2）、上联软路由×1
—	管理口	交换机自身	交换机Web管理界面（分配固定IP，可设在VLAN 10内）

5.2 485信号回路接线

```
flowchart TB
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef room fill:#f5f5f5,stroke:#566573,color:#333

    HA["HA主机"]
    USB["USB转485转换器"]
    HUB["8路隔离集线器 MAIN IN"]
    CH1["CH1 · 大会议室"]
    CH2["CH2 · 中茶室A"]
    CH3["CH3 · 中茶室B"]
    CH4["CH4 · 大茶室C"]
    CH5["CH5 · 展厅"]
    RELAY["继电器模块<br/>Slave ID 01-05<br/>吊顶电箱内"]
    PANEL["485智能场景面板<br/>Slave ID 11-14<br/>墙面86盒"]
```

```

HA -- USB --> USB
USB -- RS485 A/B --> HUB
HUB -- 各房间独立RVVP 4×0.5<br/>24V+485信号 --> CH1
HUB --> CH2
HUB --> CH3
HUB --> CH4
HUB --> CH5
CH1 --> RELAY
CH1 --> PANEL
CH2 --> RELAY
CH2 --> PANEL
CH3 --> RELAY
CH3 --> PANEL
CH4 --> RELAY
CH4 --> PANEL
CH5 --> RELAY

class HA,USB,HUB,CH1,CH2,CH3,CH4,CH5 dev
class RELAY,PANEL room

```

5.3 音频链路（分布式IP架构）

5.3.1 通用房间音频链路（所有房间均适用）

```

flowchart TB
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef room fill:#f5f5f5,stroke:#566573,color:#333

    PHONE["客人手机"]
    RELAY["8路继电器模块<br/>Slave ID 01-05"]
    BT["蓝牙音频接收模块（隐藏）<br/>吊顶电箱内<br/>DC供电受CH5控制"]
    T["itc T-6715<br/>房间吊顶电箱内"]
    HA["HA主机<br/>IP网络音频推流<br/>+ CH5自动化控制"]
    SPK["Bose吸顶音箱"]

    HA -- "订单开单 → CH5 ON" --> RELAY
    HA -- "订单退单 → CH5 OFF" --> RELAY
    RELAY -- "CH5 供电" --> BT
    PHONE -- Bluetooth --> BT
    BT -- "3.5mm/RCA ≤0.5m<br/>同箱内对插 LINE IN" --> T
    HA -- "UDP/TCP音频流<br/>VLAN 10" --> T
    T -- "内部混合解码" --> T
    T -- "SPK OUT 凤凰端子<br/>2×1.5mm²音箱线" --> SPK

    class HA,RELAY dev
    class PHONE,BT,T,SPK room

```

V1.3 架构变更：蓝牙音频模块由86墙面面板改为**隐藏式模块（吊顶电箱内安装）**。模块DC供电受继电器CH5控制，由HA根据订单状态自动通断。订单开始时CH5 ON→模块上电→客人可搜索连接蓝牙；退单时CH5 OFF→模块

物理断电→杜绝蹭连串号。详见《高岸ERP系统-Home Assistant蓝牙电源自动化配置（V1.0）》。

立体声配置（大房间/会议室，4只音箱）：

T-6715输出	接线	音箱
L+ / L-（左声道）	1根音箱线并联	左声道2只Bose吸顶
R+ / R-（右声道）	1根音箱线并联	右声道2只Bose吸顶
T-6715后台设置	STEREO模式	每路最多并2只，总功率不超额定值

单音箱配置（小包间，1只音箱）：

方案	接线	说明
方案A（推荐）	L+与R+同时接音箱+，L-与R-同时接音箱-	音箱需为 双音圈/双输入 规格，双线圈分别接收L/R信号
方案B	仅接L+ / L-，T-6715后台设为 MONO模式	普通单音圈音箱，功放内部混合为单声道输出， 严禁短接L+和R+

5.3.2 会议室音频补充（无线话筒）

会议室T-6715额外接入无线话筒接收机：

```
flowchart LR
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef room fill:#f5f5f5,stroke:#566573,color:#333

    MIC["无线话筒接收机<br/>1U机架 · MIX OUT"]
    HANDHELD["U段手持话筒 × 8"]
    T["会议室 T-6715"]
    TV["会议室电视<br/>自带喇叭播放"]
    SPK["Bose吸顶音箱 × 4<br/>100V定压"]

    HANDHELD --> MIC
    MIC -- "6.35mm 短跳线" --> T
    T -- "内置数字功放 → SPK OUT（凤凰端子 100V）" --> SPK
    TV

    class MIC,T,SPK dev
    class HANDHELD,TV room
```

会议室T-6715的MIC IN接收无线话筒音频，音频信号在机内与LINE IN（蓝牙音频模块）、IP网络音频混合后，经内置数字功放从SPK OUT（100V定压）输出至吸顶音箱。MIC IN优先级高于LINE IN和IP网络音频，话筒发言

时可自动闪避或混音输出（由T-6715后台设置）。LINE IN已被蓝牙音频模块占用。电脑/电视音频走HDMI到电视自带喇叭，不经过T-6715。

5.3.3 HA音频推流（背景音乐 + 提示音插播）

HA主机是各房间T-6715的IP音频源，承担两种推流场景：

场景A — 背景音乐持续播放（日常）：HA运行音频推流服务（如Logitech Media Server、Snapcast或自建推流脚本），按房间独立推送背景音乐。各房间T-6715通过VLAN 10接收各自IP音频流，经内置数字功放从SPK OUT驱动吸顶音箱。各房间可播放不同曲目或统一播放。

场景B — 提示音插播（倒计时/订单结束）：当HA检测到订单倒计时结束或需通知时，HA暂停该房间的背景音乐推流，改推提示音音频流；播放完毕后恢复背景音乐。

```
flowchart TB
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef vlan fill:#e8f8f5,stroke:#1e8449,color:#1e8449

    HA["HA主机<br/>音频推流服务（背景音乐）<br/>+ 事件检测（提示音/倒计时）"]
    SW["24口交换机 · VLAN 10"]
    T1["T-6715 · 大会议室<br/>固定IP 192.168.10.11"]
    T2["T-6715 · 中茶室A<br/>固定IP 192.168.10.12"]
    T3["T-6715 · 中茶室B<br/>固定IP 192.168.10.13"]
    T4["T-6715 · 大茶室C<br/>固定IP 192.168.10.14"]
    T5["T-6715 · 展厅<br/>固定IP 192.168.10.15"]

    HA -- "UDP/TCP 音频流" --> SW
    SW -- "独立推流/各房间可不同" --> T1
    SW --> T2
    SW --> T3
    SW --> T4
    SW --> T5

    class HA,SW dev
    class T1,T2,T3,T4,T5 vlan
```

背景音乐流程：① HA持续向各房间T-6715的固定IP推送背景音乐音频流（各房间独立或统一）；② T-6715自动解码，经内置数字功放从SPK OUT（100V）驱动吸顶音箱；③ 客人也可通过蓝牙连接隐藏式蓝牙音频模块，切换为手机音乐（蓝牙LINE IN优先级可配置）；④ 蓝牙模块电源由继电器CH5控制，订单结束后自动断电。

提示音插播流程：① HA检测到订单倒计时结束，暂停该房间的背景音乐推流；② HA向该房间T-6715推送提示音音频流（可设置播放优先级覆盖LINE IN）；③ 提示音播放完毕，HA恢复背景音乐推流，T-6715继续播放。

IP推流优势：精确定位到单个房间、各房间可独立播放不同曲目、提示音互不影响、无需额外音频线、不受距离限制。HA只需调用HTTP API或UDP推流命令即可切换。

5.4 机柜设备清单（安装顺序 上→下）

机柜位置	设备	高度	备注
第1U	24口千兆网管交换机	1U	核心网络设备，配置VLAN 10/20，可选PoE
第2U	通风盲板	1U	散热隔层
第3U	HA主机（Lenovo Tiny/迷你主机）	1U（平放于托盘）	运行HA主机、音频推流服务、485控制服务、存储。平放高度约35mm（<1U），放于1U托盘
第4U	无线话筒接收机（Hyundai 1U）	1U	一拖八8天线紧凑型，MIX OUT→会议室T-6715 MIC IN
侧挂（不占正面U）	8路隔离集线器 + USB转485转换器 + 明纬24V电源	导轨式	全部侧挂安装在机柜内部侧边导轨或底板

机柜选型建议：以上设备共占用 **4U有效空间**（正面）+ 侧挂设备。**6U机柜**（约30cm高）刚好够用，推荐 **8U机柜**（约40cm高）留有舒适理线和散热空间。标准宽600mm×深600mm，Lenovo Tiny平放深度约180mm，交换机/话筒接收机约250-300mm，600mm深足够走线。机柜可用重型支架挂墙安装，也可放置于地面。

侧挂安装说明：隔离集线器、USB转485转换器、24V电源等采用**DIN导轨侧装方式**（导轨条固定在机柜内部侧面或后部立柱上），不占用正面面板U位。三者均为封闭式导轨模块（自带工业级防护外壳，非裸板），有机柜门保护即可，无需额外加罩。选购时认准**导轨式封装**型号，避免购买裸板/开发板版本。

设备网布线：交换机→各房间T-6715的网线①走吊顶/管槽，每根线两端的交换机端口和T-6715侧均贴标签。

机柜内设备排布示意图（前视图）：

```
flowchart TB
    classDef rack fill:#f8f9fa,stroke:#333,stroke-width:2px
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef blank fill:#fff,stroke:#ccc,stroke-dasharray:5 5,color:#999
    classDef side fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,color:#d35400

    U1["1U · 24口千兆网管交换机<br/>VLAN 10（端口1-8）VLAN 20（端口9-20）"]
    U2["2U · 通风盲板<br/>散热隔层"]
    U3["3U · HA主机（Lenovo Tiny）<br/>平放于1U托盘 · 音频推流 + 485控制"]
    U4["4U · 无线话筒接收机<br/>MIX OUT → 会议室T-6715"]
    U510["5-10U 空（理线/通风/扩展）"]
    SIDE["侧挂（导轨·不占正面U）<br/>• USB转485转换器<br/>• 485隔离集线器<br/>• 明纬24V电源（仅供HUB）"]

    U1 --> U2 --> U3 --> U4 --> U510
    U510 -.-> SIDE

    class U1,U3,U4 dev
    class U2,U510 blank
    class SIDE side
```

5.5 关于120Ω终端电阻的说明

传统RS485总线（无中继器）在长距离传输时需在首端和末端各并联1个120Ω终端电阻以消除信号反射。本例使用**8路隔离集线器**，情况如下：

- **集线器端（首端）：**多数隔离集线器每个输出端口**内置**120Ω终端电阻，可通过DIP开关或跳线启用。采购时确认型号是否自带，如已内置则无需外接。
- **末端（最远房间）：**盈隆店最长485总线仅约15米（大茶室C），信号衰减极小。隔离集线器各端口已做信号再生，末端可不接120Ω电阻也不影响通信。
- **建议：**备2个120Ω可插拔端子电阻，**仅在调试时发现通信不稳定时安装**。如各房间继电器模块和485面板均能正常轮询，可不装。

与普通无中继RS485不同，隔离集线器每端口独立驱动，各端口信号质量远优于手拉手拓扑。15米距离在9600 bps下即使无终端电阻也能可靠通信。

6. 房间吊顶端接线

6.1 吊顶电箱接线总图

每个房间门上方吊顶内安装 **HT-12位电箱（加大号， $\geq 400 \times 300\text{mm}$ ）**，内部布局：

flowchart TB

```

classDef box fill:#f8f9fa,stroke:#333,stroke-width:2px
classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
classDef power fill:#fdeedc,stroke:#c0392b,color:#7b241c
classDef weak fill:#eaf2f8,stroke:#2980b9,color:#154360
classDef audio fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,color:#d35400

subgraph BOX["吊顶电箱（加大号） $\geq 400 \times 300\text{mm}$ "]
    PSU[" 24V DIN导轨电源<br/>220V AC → 24V DC<br/>仅为T-6715供电（485设备由机柜集中供电）"]
    T["itc T-6715 网络广播功放终端<br/><br/>[LAN IN] ← 设备网（VLAN 10）<br/>[LINE IN（凤凰端子）] ← 蓝牙模块音频（同箱短接）<br/>[SPK OUT（凤凰端子）] → 音箱线 2×1.5mm²<br/>[DC 24V] ← 本箱24V电源"]
    RELAY["8路继电器模块<br/>Slave ID 01-05<br/><br/>[V+][V-][485A][485B] ← RVVP（机柜供电）<br/>[COM1-N01] 照明 · [COM2-N02] 空调面板<br/>[COM3-N03] 窗帘 · [COM4-N04→接触器] 电茶炉<br/>[COM5-N05] ← 蓝牙音频模块DC供电（订单联动）"]
    BT_MODULE["蓝牙音频接收模块（隐藏）<br/>DC供电 ← CH5<br/>3.5mm/RCA → T-6715 LINE IN"]
    NPE["零线排 N / 地线排 PE"]
    TERM["485/24V接线端子排<br/>V+ | V- | 485A | 485B<br/>|<br/>箱内继电器 · 墙面485面板 · 空调网关 · 窗帘"]
end

subgraph RACK["机柜（工作间）"]
    HUB["485隔离集线器 CH1-CH5<br/>24V+485A/B 经RVVP送各房间<br/>（红/黑=24V · 黄/白=485）"]
end

HUB -- "RVVP 4×0.5<br/>红/黑=24V供电 · 黄/白=485A/B" --> TERM
TERM --- RELAY
PSU -- "24V DC" --> T
T --- RELAY
RELAY -- "CH5 供电控制" --> BT_MODULE
BT_MODULE -- "3.5mm/RCA ≤0.5m" --> T
RELAY --- NPE

class BOX box
class T,RELAY,PSU,BT_MODULE dev
class NPE power
class TERM weak
  
```

供电分工：每个吊顶电箱配独立24V DIN导轨电源（如明纬HDR-30-24），但**仅为本箱T-6715供电**。485设备（继电器模块、场景面板、空调网关、窗帘电机）的24V由**机柜集中10A电源经RVVP红/黑线**提供，与485A/B信号

(黄/白线) 同一根线下来，在端子排上汇流分支。

蓝牙音频模块：蓝牙模块为隐藏式安装（无墙面面板），不接485总线。模块置于吊顶电箱内，音频输出通过≤0.5m 3.5mm/RCA短线直接对插T-6715 LINE IN凤凰端子。模块DC供电由继电器CH5控制，订单开始自动上电、退单自动断电。

墙面485设备：485场景面板、空调VRF网关、窗帘电机控制器通过墙面预埋的RVVP 4×0.5线与吊顶电箱端子排连接，从端子排取24V电源和485A/B信号。

6.2 吊顶电箱内接线总汇

6.2.1 T-6715 网络功放接线

T-6715接口	连接	线缆	说明
LAN IN	24口交换机 VLAN 10端口	六类屏蔽网线 网线①	IP音频推流、 HTTP API控制
LINE IN（凤凰端子 L+/R+/COM-）	蓝牙音频接收 模块（隐藏 式，吊顶电箱 内） 3.5mm/RCA 输出	3.5mm/RCA 对录线（≤0.5 米）	本房间蓝牙音 频输入；模块 DC供电受继电 器CH5控制， 订单开始自动 上电；LINE OUT与LINE IN共享 COM-，本方 案未使用
MIC IN	无线话筒接收 机MIX OUT （仅会议室）	6.35mm短跳 线	会议室话筒输 入
SPK OUT（凤凰端子）	Bose吸顶音箱	2×1.5mm ² 音 箱线	100V定压输出
DC 24V	本吊顶电箱 24V DIN导轨 电源	24V供电线	T-6715需DC 24V供电，取 电自本箱独立 电源

T-6715的DC 24V供电由本吊顶电箱内的24V DIN导轨电源提供（与继电器模块同源），不再从总柜集中取电。

6.2.2 485总线接线（485A/B信号 + 本地24V供电）

来自总柜485 HUB的RVVP 4×0.5接入吊顶电箱端子排，红/黑=24V供电、黄/白=485A/B信号，在端子排上分支供给各485设备：

接线端子	电源/信号来源	说明
端子排 V+ → 模块 V+	机柜10A电源（经RVVP红线）	DC 24V 正极 （继电器模块）
端子排 V+ → 面板 V+	机柜10A电源（经RVVP红线）	DC 24V 正极 （485场景面板）
端子排 V+ → 空调网关 V+	机柜10A电源（经RVVP红线）	DC 24V 正极 （空调VRF网关）
端子排 V+ → 窗帘 V+	机柜10A电源（经RVVP红线）	DC 24V 正极 （窗帘电机控制器）
端子排 V- → 模块 V-	机柜10A电源（经RVVP黑线）	DC 24V 负极/GND
端子排 V- → 面板 V-	机柜10A电源（经RVVP黑线）	DC 24V 负极/GND
端子排 V- → 空调网关 V-	机柜10A电源（经RVVP黑线）	DC 24V 负极/GND
端子排 V- → 窗帘 V-	机柜10A电源（经RVVP黑线）	DC 24V 负极/GND
端子排 485A → 模块 485A	机柜HUB（经RVVP黄线）	485 A(D+)
端子排 485A → 面板 485A	机柜HUB（经RVVP黄线）	485 A(D+)
端子排 485A → 空调网关 485A	机柜HUB（经RVVP黄线）	485 A(D+)
端子排 485A → 窗帘 485A	机柜HUB（经RVVP黄线）	485 A(D+)
端子排 485B → 模块 485B	机柜HUB（经RVVP白线）	485 B(D-)
端子排 485B → 面板 485B	机柜HUB（经RVVP白线）	485 B(D-)

接线端子	电源/信号来源	说明
端子排 485B → 空调网 关 485B	机柜HUB（经RVVP白线）	485 B(D-)
端子排 485B → 窗帘 485B	机柜HUB（经RVVP白线）	485 B(D-)

供电分工：RVVP红/黑线承载24V（来自机柜10A电源），黄/白线承载485A/B信号（来自HUB），一缆四芯同时解决供电和通讯。T-6715由本箱独立24V DIN导轨电源供电，不走RVVP。

屏蔽层：在总柜端（集线器侧）单端接地，吊顶端**悬空不接**。

模块DI端子（DI1-DI8、GND）暂不使用。如后续需接入门磁、人体感应等干接点传感器，可使用这些预留端子。

蓝牙模块注意（V1.3变更）：蓝牙音频模块改为**隐藏式安装（吊顶电箱内）**，不再使用86墙面面板。模块不接485总线，直接通过3.5mm/RCA短线（≤0.5米）对插T-6715 LINE IN凤凰端子。**关键变更：**模块DC供电由继电器CH5控制（不再常供电），订单开单→CH5 ON上电，退单→CH5 OFF断电。墙面不再预留蓝牙面板86盒及音频线管。

6.3 485智能场景面板接线（Modbus从设备）

三键六开面板是RS485总线上的Modbus RTU从设备，**非DI干接点**。接线方式：

```
flowchart LR
    classDef box fill:#f8f9fa,stroke:#333
    classDef wire fill:none,stroke:#2980b9

    subgraph BOX["吊顶电箱（端子排）"]
        Vp1["24V V+"]
        Vm1["24V V-"]
        A1["485A"]
        B1["485B"]
    end

    subgraph PANEL["墙面86底盒"]
        Vp2["面板 V+"]
        Vm2["面板 V-"]
        A2["面板 485A"]
        B2["面板 485B"]
    end

    Vp1 -- "RVVP 4×0.5 · 红线" --> Vp2
    Vm1 -- "RVVP 4×0.5 · 黑线" --> Vm2
    A1 -- "RVVP 4×0.5 · 黄线" --> A2
    B1 -- "RVVP 4×0.5 · 白线" --> B2
```

```
class BOX,PANEL box
class Vp1,Vm1,A1,B1,Vp2,Vm2,A2,B2 wire
```

面板参数配置：

参数	值
通讯协议	Modbus RTU（与继电器模块相同）
波特率	9600 bps（与总线一致）
Slave ID	各房间独立：大会议室=11、中茶A=12、中茶B=13、大茶C=14（展厅/工作间不用）
按键编程	HA平台配置，三键分别对应：短按=场景1、双击=场景2、长按=场景3

注意：485面板仅4间（大会议室/中茶A/B/大茶C），展厅和工作间用普通开关。485面板的A/B线必须与继电器模块的A/B线正确并联（A对A、B对B），不可交叉。

面板需在HA（ESPHome/Home Assistant）中配置实体映射，将按键事件绑定到对应继电器通道或复合场景。

6.4 强电侧接线（DO继电器输出分配）

6.4.1 公共端COM跳线（关键）

从房间配电箱引一路220V（2.5mm²）进吊顶电箱。进线火线（L）在继电器模块各COM端之间做**硬核跳线**：

```
flowchart LR
    classDef power fill:#fdedec,stroke:#c0392b,color:#7b241c
    classDef load fill:#fff,stroke:#bbb,stroke-dasharray:5 5,color:#888

    IN["220V火线进线<br/>BV 2.5mm²"]
    C1["COM1"]
    C2["COM2"]
    C3["COM3"]
    C4["COM4→接触器线圈"]
    L1["照明 1.5mm²"]
    L2["空调面板 1.5mm²"]
    L3["窗帘 1.5mm²"]
    L4["电茶炉 2.5mm²"]
    C5["COM5"]
    L5["蓝牙音频模块DC供电<br/>（订单联动、防蹭连）"]
```

```
IN --> C1
C1 -- 硬跳线 2.5mm² --> C2
C2 -- 硬跳线 2.5mm² --> C3
C3 -- 硬跳线 2.5mm² --> C4
C4 -- 硬跳线 2.5mm² --> C5
C1 --> L1
C2 --> L2
C3 --> L3
C4 --> L4
C5 --> L5

class IN,C1,C2,C3,C4 power
class L1,L2,L3,L4 load
```

跳线必须使用2.5mm²铜芯硬线，端子螺丝必须完全拧死。特别是电茶炉回路（CH4），因负载高达1500W，接触不良将导致发热烧毁。

6.4.2 负载分配方案

通道	端子	负载	线径	备注
CH1	NO1	房间照明灯具	1.5mm²	入墙开关物理通断
CH2	NO2	空调面板 220V供电	1.5mm²	HA控制切断 防止蹭空调
CH3	NO3	电动窗帘电机 电源	1.5mm²	开门自动开帘
CH4	NO4→接触器 线圈	电茶炉1500W 插座	2.5mm²	推荐串联25A交流接触器 (NO4控制接触器线圈，接触器主触点供电给插座)
CH5	NO5	蓝牙音频模块 DC供电	根据模块规格 (通常DC 5V/12V，配合 降压模块)	V1.3变更： 蓝牙模块隐藏安装在吊顶电箱内，CH5控制其电源通断。 订单开单→CH5 ON上电，退单→CH5 OFF断

通道	端子	负载	线径	备注
				电，从物理上 杜绝蹭连串号
CH6	NO6	黄金备用通道	—	预留

6.4.3 零线与地线

所有灯具、插座、空调面板的**零线（N）和地线（PE）不进继电器模块**，直接在吊顶电箱的零线排/地线排上汇聚：

220V零线进线 → 零线排(N Bus) → 各负载零线
220V地线进线 → 地线排(PE Bus) → 各负载地线

6.5 门锁系统（通通锁 + G2网关）

大会议室、中茶室A/B、大茶室C共4间入户门采用**通通锁（TT Lock）智能门锁**，通过蓝牙连接**G2网关**接入网络，实现远程下发密码、开门记录查询、与HA联动控制。展厅和工作间用普通门锁。

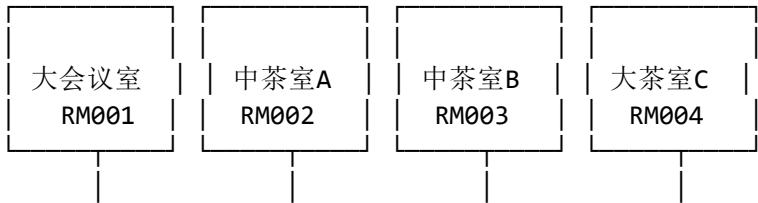
6.5.1 设备清单

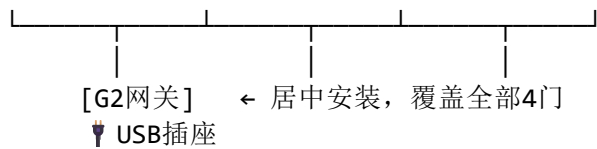
设备	数量	说明
通通锁智能门锁	4把	大会议室、中茶室A/B、大茶室C各一把
G2网关	1个	走廊居中安装，蓝牙转WiFi，USB供电（5V/1A），单网关覆盖4间房门
普通门锁	2把	展厅、工作间

G2网关蓝牙覆盖范围约10米（视墙阻隔），4间房门沿走廊排列，网关居中安装即可全部覆盖，无需多个。

6.5.2 安装位置与供电

走廊平面示意（各房间门并排朝向走廊）：





- G2网关安装在**走廊吊顶内或走廊墙面居中位置**，距最近门锁≤5米，最远≤10米
- 网关处预留一个**86型USB插座**（或五孔插座插USB充电头）
- G2网关通过WiFi连接（VLAN 20客人外网或单独IoT SSID），与通通锁云平台通讯
- HA主机通过通通锁API获取门锁状态和远程控制权限

6.5.3 与HA联动场景

场景	触发	动作
客人到店	前台在通通锁APP/API下发密码	门锁自动生成时效密码发送至客人
首次开门	门锁蓝牙→G2→云平台→HA Webhook	HA触发：开灯→开空调→播放背景音乐
退房	前台操作	密码失效→HA触发：关灯→关空调→关窗帘
超时未归	HA检测门锁状态	如门未锁→HA推送告警至工作人员

7. 安装与调试步骤

7.1 安装时序

```
flowchart TB
    classDef round1 fill:#e8f8f5,stroke:#1e8449,stroke-width:2px,color:#1e8449
    classDef round2 fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,stroke-width:2px,color:#2c3e50
    classDef round3 fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,stroke-width:2px,color:#d35400
    classDef step fill:#fff,stroke:#999,color:#333

    subgraph R1["第一轮 · 装修/改造（硬装前）"]
        S1["① 穿管预埋<br/>PVC管就位（每房间2φ32或1φ50）<br/>走廊预埋G2供电线管"]
        S2["② 拉线<br/>17根主干线机柜→各房间<br/>（设备网×5+AP×7+485×5）<br/>音箱线房间内本地布线"]
        S3["③ 标签<br/>每根线两端贴永久标签"]
    end
```

```

S4["④ 天花板预留<br/>音箱线、检修口"]
S5["⑤ 墙面预埋<br/>AP网线/485线<br/>走廊居中预留86型USB插座"]
S6["⑥ G2网关安装<br/>走廊居中1个<br/>USB供电 · WiFi配网"]
S1 --> S2 --> S3 --> S4 --> S5 --> S6
end

subgraph R2["第二轮 · 设备进场"]
S7["⑦ 机柜上架<br/>交换机→盲板→HA托盘→话筒<br/>（共4U）"]
S8["⑧ 侧挂安装<br/>USB转485+485集线器<br/>+24V 10A电源（导轨）"]
S9["⑨ 交换机配置<br/>VLAN 10/20 · AP端口开PoE"]
S10["⑩ 压接端子<br/>网线水晶头T568B<br/>音箱接线柱"]
S11["⑪ 吊顶电箱安装<br/>24V电源+T-6715+继电器<br/>+RVVP端子排"]
S12["⑫ T-6715配置<br/>固定IP（VLAN 10网段）<br/>网络连通测试"]
S13["⑬ 末端接线<br/>AP面板/485面板/音箱线<br/>G2网关安装到位"]
S14["⑭ 蓝牙音频模块接线<br/>模块隐藏安装于吊顶电箱内<br/>CH5供电接入
+3.5mm→T-6715 LINE IN"]
S15["⑮ 万用表检测<br/>机柜24V输出极性 · 485A/B无短路<br/>各房间终端确
认"]
S7 --> S8 --> S9 --> S10 --> S11 --> S12 --> S13 --> S14 --> S15
end

subgraph R3["第三轮 · 联调"]
S16["⑯ 485通讯测试<br/>HA逐通道轮询Slave ID<br/>01-05（继电器）11-14
（面板）"]
S17["⑰ 继电器动作测试<br/>HA控制各通道通断<br/>确认灯光/空调/窗帘/茶炉"]
S18["⑱ 485面板配对<br/>HA配置按键事件<br/>绑定对应场景/继电器"]
S19["⑲ T-6715音频测试<br/>IP推流 · 蓝牙LINE IN<br/>吸顶音箱输出"]
S20["⑳ HA背景音乐+提示音<br/>持续推流测试<br/>倒计时插播切换"]
S21["㉑ 门锁联动测试<br/>通通锁APP配网<br/>开门→HA触发场景"]
S22["㉒ 全场景联动<br/>预约→开门→亮灯→音乐<br/>倒计时→退房"]
S16 --> S17 --> S18 --> S19 --> S20 --> S21 --> S22
end

R1 --> R2 --> R3

class S1,S2,S3,S4,S5,S6 step
class S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15 step
class S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22 step
class R1 round1
class R2 round2
class R3 round3

```

7.2 关键提醒（给电工师傅）

- 强弱电严禁共管：**从总柜到各房间的屏蔽网线必须单独走PVC弱电管，**绝对不能**和220V强电线穿同一根管。
- 24V电源正负极切勿接反：**机柜24V 10A电源经RVVP红/黑线送至各房间，开机前务必用万用表测量各房间端子排V+/V-极性正确，且与485A/B无短路。
- 485总线同时传信号和24V：**RVVP黄/白=485A/B信号，红/黑=24V供电。各房间继电器、场景面板、空调网关、窗帘电机均从RVVP红/黑线取电（机柜集中供电）。T-6715由吊顶电箱内独立24V电源供电。

- 4. **485面板A/B线不可交叉**：墙面面板的485A必须对接端子排的485A，485B对接485B。接反会导致面板无法通讯。
- 5. **面板DI端子暂不使用**：三键六开面板通过Modbus通讯控制设备，**不接继电器模块DI端子**。继电器模块的DI端子预留供未来接门磁/人体感应。
- 6. **终端电阻视情安装**：隔离集线器各端口内置120Ω（通常默认启用），末端15米可不接也能正常工作。详见5.5节。
- 7. **电茶炉回路**：CH4的25A交流接触器**不是可选项而是强烈建议**——1500W阻性负载直接经过继电器模块端子长期运行有安全隐患。
- 8. **Bose音箱档位**：安装前统一拨至100V端的**8W或16W**，所有音箱保持一致。
- 9. **机柜散热**：交换机、HA主机和电源会产生热量，机柜门不宜密闭，建议机柜顶部或背部留通风口。
- 10. **T-6715固定IP配置**：每台T-6715在VLAN 10网段设置固定IP（如192.168.10.11-15），并在交换机端口绑定MAC地址，防止IP冲突。
- 11. **蓝牙音频模块供电（V1.3变更）**：蓝牙模块不再使用86墙面面板，改为隐藏安装在吊顶电箱内。模块DC供电由继电器CH5控制（订单开单→CH5 ON→模块上电；退单→CH5 OFF→断电）。模块与T-6715通过3.5mm/RCA短线（≤0.5米）同箱内对插。墙面不再预留蓝牙面板86盒及音频线管。
- 12. **G2网关安装**：安装在走廊居中位置，确保覆盖全部4间房门（最远≤10米），预留86型USB插座。WiFi连接到VLAN 20客人外网或单独IoT SSID。

8. 设备采购价格估算

以下按两种情况估算（实际以采购报价为准）。标注”已有”的设备不需购买。

8.1 核心硬件

设备	数量	全新单价	全新小计	二手单价	二手小计	备注
itc T-6715 网络广播终端	5台	100	500	100	500	
24口千兆网管交换机	1台	800	800	—	0	已有，省800元
无线话筒接收机	1台	3,000	3,000	—	0	已有，省

设备	数量	全新单价	全新小计	二手单价	二手小计	备注
(一拖八)						3,000元
HA主机 (Lenovo Tiny)	1台	2,000	2,000	1,000	1,000	二手约1,000
Bose吸顶音箱 (6.5寸定压)	8只	400	3,200	—	0	已有，省3,200元
蓝牙音频接收模块 (隐藏式)	5个	50	250	40	200	蓝牙接收板+外壳，无需面板/底盒
86 AP面板 (Wi-Fi 6)	5个	250	1,250	150	750	建议二手
吸顶AP (Wi-Fi 6)	2个	450	900	—	0	已有，省900元
话筒接收机延长线 (5米)	1根	50	50	50	50	补充

小计：全新需购4,050元（若全买新约11,950元，已有设备省7,900元） / 二手约2,500元

8.2 485控制设备

设备	数量	全新单价	全新小计	二手单价	二手小计	备注
NDR-240-24	1台	97	97	70	70	明纬导轨式，

设备	数量	全新单价	全新小计	二手单价	二手小计	备注
(机柜电源)						10A， 淘宝价
USB转485转换器	1台	80	80	50	50	
8路隔离485集线器	1台	200	200	200	200	
8路继电器模块	5个	200	1,000	200	1,000	
NDR-120-24 (吊顶箱用)	5台	57	285	40	200	明纬导轨式， 5A， 淘宝价
三键六开485场景面板	4个	75	300	75	300	

小计：全新约1,962元 / 二手约1,820元

8.3 门锁系统

设备	数量	全新单价	全新小计	二手单价	二手小计	备注
通通锁智能门锁	4把	110	440	110	440	
G2网关	1个	100	100	100	100	

小计：全新约540元 / 二手约540元

8.4 线材与辅材

项目	全新估价	二手估价	备注
六类屏蔽网线1箱	600	400	
RVVP 4×0.5 100米	250	150	

项目	全新估价	二手估价	备注
音箱线100米	300	200	
蓝牙模块音频短线5根	25	15	
吊顶电箱（加大号）×5	400	250	
8U机柜	300	200	
PVC穿线管、端子排、标签等	400	250	

小计：全新约2,275元 / 二手约1,465元

8.5 总预算汇总

类别	全新需购（元）	全买新（元）	二手（元）
核心硬件	4,050	11,950	2,500
485控制设备	1,960	1,960	1,820
门锁系统	540	540	540
线材与辅材	2,275	2,275	1,465
总计	≈8,800	≈16,700	≈6,300

已有设备（交换机、话筒接收机、Bose音箱×8、吸顶AP×2）按市场价折合约省**7,900元**。**V1.3 蓝牙架构变更费用**：去掉86墙面蓝牙面板改用隐藏式模块（-500元全新/-200元二手），取消金属屏蔽音频线改用0.5米短对录线（-125元全新/-65元二手），合计节约约625元（全新）/265元（二手）。

以上为**设备材料费**估算，不含施工费。价格因品牌/渠道/批量不同会有浮动，建议向供应商询价后更新。

9. 关联文档

文档名称	文档编号
高岸ERP系统-需求说明书（V10.11）	REQ-01
高岸ERP系统-物联网设备采购与安装清单（V1.1）	IOT-01
高岸ERP系统-IoT技术实施与家庭测试方案（V1.0）	IOT-02

文档名称	文档编号
高岸ERP系统-系统技术架构设计 (V1.0)	ARC-01
高岸ERP系统-盈隆店设备点位图 (V1.0)	—
高岸ERP系统-盈隆店智能音频与485总线接线示意图 (V1.2)	IOT-03 (Draw.io文件)
高岸ERP系统-Home Assistant蓝牙电源自动化配置 (V1.0)	IOT-04

附录

A. RS485总线参数速查

参数	值
通讯协议	Modbus RTU (RS485)
波特率	9600 bps (默认)
数据位	8
停止位	1
校验	无 (None)
总线节点数	9个 (5个继电器模块 + 4个485场景面板)
Slave ID分配	继电器模块：01=大会议室、02=中茶A、03=中茶B、04=大茶C、05=展厅 485场景面板：11=大会议室、12=中茶A、13=中茶B、14=大茶C
总线长度	≤100m (实际最长约15m，安全)
终端电阻	隔离集线器各端口内置120Ω (通过DIP开关启用)，末端15米可不接，详见5.5节

B. 修订历史

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-05-16	—	初稿，整合音频系统与485总线系统实施指南
V1.1	2026-05-16	—	重大架构变更： 废除单台6分区DSP功放方案，改为双功放架构（会议室独立功放1U + 4分区商用功放2U）；无线话筒接收机由4U改为1U紧凑型；蓝牙接收模块改为86型墙插面板+网线音频延长器回传方案；485设备改为导轨侧挂不占正面U位；新增HA提示音插播链路（EMC）；会议室音箱由2只改为4只，功放改为双通道立体声配置
V1.2	2026-05-16	—	架构重构： 废除双模拟功放架构，升级为 分布式网络IP音频系统 （5 rooms × itc T-6715网络广播终端，IP网络音频分发取代模拟回传）；新增 24口千兆网管交换机 （VLAN 10智能内网/VLAN 20客人外网隔离）；每房间2根网线（设备网+AP）+ 1根485的星型拓扑；USB转485替代串口服务器；HA主机单网口；吊顶电箱加大容纳T-6715；音频线材从7类减为3类（均为房间内短距离）
—	2026-05-17	—	补充： 大会议室音箱由2只改为4只（L+R各并2

版本	日期	修订人	修订内容
—	2026-05-17	—	路100V)，同步更新空间对应表、采购清单、线缆表、布线规范各节；修复安装时序中音箱线计数（应为房间内本地布线，非机柜拉出） 补充：系统总览图新增强电配电（220V总电箱→分支空开→各房间）、窗帘/空调控制器、灯光/茶炉负载回路；485场景面板由6个改为4个；取消86有线网口；各房间网线改为2根（设备网+AP），展厅AP+485共2根，工作间1根；合并线材（485主干合入N1箱线，面板分支合入N2散线） 房间布局修正：取消走廊独立房间，改为5房间布局（大会议室/中茶A/B/大茶C/展厅），各房间独立T-6715；吸顶AP合计7个（86面板×5+吸顶×2），工作间新增86AP面板；485总线降为CH1-CH5；全店线缆汇总更新；485线材统一为RVVP 4×0.5（替换SFTP/UTP）；Mermaid图同步修正；清理NAS/双网口/QNAP等残余引用 T-6715接口修正：LINE IN/LINE OUT从”3.5mm/RCA”改为” 凤
—	2026-05-17	—	
—	2026-05-17	—	

版本	日期	修订人	修订内容
—	2026-05-17	—	凰端子（L+/R+/COM-）“，更新全部接线描述 电源架构重构：废除机柜集中24V供电，改为每房间吊顶电箱独立24V DIN导轨电源（5台），485总线仅传输485A/B信号（黄/白线），红/黑线保留备用；HA主机由2U纠为1U（Lenovo Tiny平放）；机柜24V电源降为3A仅供485 HUB 新增门锁系统：各房间配通通锁智能门锁（蓝牙），走廊部署G2网关（2-3个）接入网络，预留USB供电插座；新增HA联动场景（开门→亮灯→播放音乐） 弱电区修正：空调VRF网关、窗帘电机控制器纳入485端子排；蓝牙面板明确为音频设备（独立走音频线不入485总线）；更新 § 1.2总图、§ 6.1接线图、§ 6.2.2配线表、§ 7.1安装时序 新增 § 8设备价格估算：核心硬件13,000-23,000元、485设备2,800-5,600元、门锁1,400-2,400元、线材3,000-5,300元，总计约20,000-36,000元（设备材料费）；原 § 8→ § 9
—	2026-05-17	—	
—	2026-05-17	—	
—	2026-05-17	—	

版本	日期	修订人	修订内容
—	2026-05-17	—	§ 1.2总图重构：废除单张巨型Mermaid总览图，改为”总图+分图索引”模式。总图简洁展示3大系统（IP音频/485控制/无线网络）从机柜到房间的流向；分图索引表指向 § 5.1/ § 5.2/ § 5.3/ § 5.4/ § 6.1等现有详细图，总图缩小约80%，可读性显著提升 价格修正：按实际询价下调估算，新增全新/二手双列对比。T-6715调至100元/台，交换机/话筒/Bose/吸顶AP均为已有设备（计0元），HA主机二手1,000元，蓝牙面板/AP面板建议二手，485集线器和继电器各按200元，三键六开75元/个，通通锁110元/把，G2网关100元/个，线材辅材压缩。全新总计约9,500元，二手总计约6,600元 文档更名：原”智能音频与485总线实施指南”更名为”IoT接线实施指南”，标题涵盖全部物联网设备（音频/485/网络/门锁/电源）；“聚英”品牌名统一去除，改为”继电器模块”
V1.3	2026-05-17	—	蓝牙架构变更（方案B）：86蓝牙墙面面板 → 隐藏式蓝牙音频接收模块（吊顶电箱内安装）；

版本	日期	修订人	修订内容
			模块DC供电由继电器CH5控制（订单开单→CH5 ON上电，退单→CH5 OFF断电，物理防蹭连）；音频线从3米屏蔽线缩短为0.5米同箱对录线；墙面不再预留蓝牙面板86盒及音频线管；§ 5.3.1音频链路图更新（增加CH5电源控制链路）；§ 6.4.2负载分配CH5改为蓝牙模块供电；同步更新采购清单、线材、安装时序、价格估算各节；新增关联文档《HA蓝牙电源自动化配置（V1.0）》